물리화학2 (2016년 2학기) **3차 시험 정답**

(총 6 문제, 110 점)

1. **(총 30점, 각 5점)**

(a) **참**. $(3p)^1$에서 $l = 1$이므로 총 오비탈 각운동량 양자수는 $L = l = 1$, 즉 P이고, 전자가 한 개 있으므로 $s = 1/2$, 즉 총 스핀 각운동량 양자수는 $S = s = 1/2$이므로 스핀다중도 $M = 2S + 1 = 2$이다. 그러므로 항기호는 ^{2}P이다.

(b) **거짓**

수소꼴 원자인 Be^{3+}가 $n = 2 \rightarrow n = 1$로 전이할 때 방출하는 빛의 파수 $\bar{\nu}^{2\rightarrow1}_{Be^{3+}}$는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$hc\bar{\nu}^{2\rightarrow1}_{Be^{3+}} = E_2 - E_1 = -(13.6\text{ eV})\left(\frac{4^2}{2^2} - \frac{4^2}{1^2}\right) = (13.6\text{ eV}) \times 4^2 \times \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \bar{\nu}^{2\rightarrow1}_{Be^{3+}} = (13.6\text{ eV}) \times 4^2 \times \frac{3}{4hc} \qquad (1)$$

(1) 식과 같은 방식으로 수소꼴 원자인 He^+의 $n = 2 \rightarrow n = 1$로 전이할 때 방출하는 빛의 파수 $\bar{\nu}^{2\rightarrow1}_{He^+}$를 계산하면,

$$hc\bar{\nu}^{2\rightarrow1}_{He^+} = E_2 - E_1 = -(13.6\text{ eV})\left(\frac{2^2}{2^2} - \frac{2^2}{1^2}\right) = (13.6\text{ eV}) \times 2^2 \times \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \bar{\nu}^{2\rightarrow1}_{He^+} = (13.6\text{ eV}) \times 2^2 \times \frac{3}{4hc} \qquad (2)$$

(1) 식과 I를 (2) 식을 비교하면,

$$\frac{\bar{\nu}^{2\rightarrow1}_{Be^{3+}}}{\bar{\nu}^{2\rightarrow1}_{He^+}} = \left[(13.6\text{ eV}) \times 4^2 \times \frac{3}{4hc}\right] \Big/ \left[(13.6\text{ eV}) \times 2^2 \times \frac{3}{4hc}\right] = 4 \qquad (3)$$

그러므로 2배가 아니라 4배이다.

(c) **거짓**

He 원자에는 전자가 2 개 존재하므로 한 개의 전자에 의한 다른 전자의 가리움 효과가 존재하여 유효핵전하의 크기는 He 원자핵의 양성자 수 $Z = 2$보다 작다. 반면에, He^+에는 전자가 1개 밖에 존재하지 않으므로 가리움 효과가 없어서 유효핵전하는 He의 양성자 수 $Z = 2$와 같다.그러므로 He 원자에서 두 전자 중 한 전자가 느끼는 유효핵전하의 크기는 He^+에 있는 전자 한 개가 느끼는 유효핵전하보다 작다.

(d) **거짓**

수소꼴 원자에서 전자가 1s 원자궤도에 존재할 때는 오비탈 각운동량 양자수 $l = 0$이므로 오비탈 각운동량의 크기가 0이이서 스핀-궤도 짝지움이 발생하지 않는다.

2. **(총 30점, 각 10점)**

(a) He 원자의 전자배치가 $(1s)^1(2p)^1$인 경우에 전자 간 상호작용을 무시하는 근사를 사용하면 각각의 전자와 핵 간 상호작용만 고려하면 되며, 각 전자에 대해서 수소꼴 원자모형을 사용할 수 있다. 한 개의 전자는 1s (주양자수 $n = 1$)에 존재하고, 다른 한 개의 전자는 2p (주양자수 $n = 2$)에 존재하고, He 원자의 양성자 수는 두 개이며, 수소꼴 원자에서 전장에너지는 주양자수 n에만 의존하므로 총 전자에너지는 다음과 같이 근사적으로 구할 수 있다.

$$E^{\text{근사}}(\text{He}) = -(13.6\text{ eV})\frac{2^2}{1^2} - (13.6\text{ eV})\frac{2^2}{2^2} = -54.4\text{ eV} - 13.6\text{ eV} = \mathbf{-68.0\text{ eV}}$$

(b) $(1s)^1(2p)^1$ 인 경우에 $l_1 = 0$, $l_2 = 1$ 이고, $s_1 = 1/2$, $s_2 = 1/2$ 이므로 $L = l_1 + 1_2, \cdots, |l_1 - l_2| = 1$ 이고, $S = s_1 + s_2, \cdots, |s_1 - s_2| = 1, 0$ 이다. 그러므로 항기호는 ^3P 와 ^1P 이다.

(c) ^3P 항기호에서 $L = 1$ 이므로 $M_L = -1, 0, 1$ 3 개가 존재하고, $S = 1$ 이므로 $M_S = -1, 0, 1$ 3 개가 존재하므로 축퇴도는 9 이다. ^1P 항기호에서 $L = 1$ 이므로 $M_L = -1, 0, 1$ 3 개가 존재하고, $S = 0$ 이므로 $M_S = 0$ 1 개가 존재하므로 축퇴도는 3 이다.

3. **(10 점)** Hg 원자에 존재하는 전자의 수는 총 80 개이고, 그러므로 양성자 수, $Z = 80$ 이다. Hg^{79+} 에 존재하는 전자는 1 개이므로 수소꼴 원자와 같다. Hg^{79+} 에서 마지막 전자를 떼어내는데 필요한 에너지인 이온화 에너지 I_{80} 은 Hg^{79+} 의 전자에너지와 같다. 그러므로 I_{80} 은 다음과 같이 계산 가능하다.

$$I_{80} = -E_{\mathrm{Hg}^{79+}} = (13.6\ \mathrm{eV})\frac{80^2}{1^2} = 8.70 \times 10^4\ \mathrm{eV}$$

4. **(총 20 점, 각 5 점)**

(a)

$$\begin{aligned}
1 &= \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \psi^*(r,\theta,\phi)\psi(r,\theta,\phi) r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr \\
&= |N|^2 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (4\phi_{200} + \phi_{211} + 3\phi_{310})^* (4\phi_{200} + \phi_{211} + 3\phi_{310}) r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr \\
&= |N|^2 \Bigg(16 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{200}\phi_{200} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr + 4 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{200}\phi_{211} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr \\
&\quad + 12 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{200}\phi_{310} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr + 4 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{211}\phi_{200} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr \\
&\quad + \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{211}\phi_{211} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr + 3 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{211}\phi_{310} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr \\
&\quad + 12 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{310}\phi_{200} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr + 3 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{310}\phi_{211} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr \\
&\quad + 9 \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{310}\phi_{310} r^2 \sin\theta d\phi d\theta dr
\end{aligned}$$

수소꼴 원자궤도함수의 직교정규화 조건: $\int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \phi^*_{n'l'm'}\phi_{nlm} r^2 \sin\theta d\theta d\phi = \delta_{n'n}\delta_{l'l}\delta_{m'm}$ 에 의해

$$= 26|N|^2 \Rightarrow |N|^2 = 1/26 \Rightarrow |N| = 1/\sqrt{26}$$

그리고 정규화된 파동함수는 다음과 같다.

$$\psi(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{26}}\left\{4\phi_{200}(r,\theta,\phi) + \phi_{211}(r,\theta,\phi) + 3\phi_{310}(r,\theta,\phi)\right\} \tag{4}$$

(b) 수소꼴 원자의 전자에너지 $E_n = -(13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{n^2}$ 이다. 그러므로 ϕ_{200} 에 대해 얻을 수 있는 E 값은 $-(13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{2^2}$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{200} 의 전개 계수의 제곱인 16/26 이다. ϕ_{211} 에 대해 얻을 수 있는 E 값은 $-(13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{2^2}$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{211} 의 전개 계수의 제곱인 1/26 이다. ϕ_{310} 에 대해 얻을 수 있는 E 값은 $-(13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{3^2}$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{310} 의 전개 계수의 제곱인 9/26 이다. 그러므로 전자에너지의 평균값 $\langle E\rangle$ 은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \frac{16}{26} \times -(13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{4} + \frac{1}{26} \times -(13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{4} + \frac{9}{26} \times -(13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{9} \\
&= -2.75Z^2\ \mathrm{eV}
\end{aligned}$$

(c) $\hat{L}^2\phi_{nlm} = l(l+1)\hbar^2\phi_{nlm}$ 이므로 ϕ_{nlm} 에 대하여 $L^=l(l+1)\hbar^2$ 이다. 그러므로 ϕ_{200} 에 대해 얻을 수 있는 L^2 값은 0 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{200} 의 전개 계수의 제곱인 16/26 이다. ϕ_{211} 에 대해 얻을 수 있는 L^2 값은 $2\hbar^2$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{211} 의 전개 계수의 제곱인 1/26 이다. 그러므로 ϕ_{310} 에 대해 얻을 수 있는 L^2 값은 $2\hbar^2$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{310} 의 전개 계수의 제곱인 9/26 이다. 그러므로 $\langle L^2\rangle$ 은 다음과 같다.

$$\langle L^2\rangle = \frac{16}{26}\times 0 + \frac{1}{26}\times 2\hbar^2 + \frac{9}{26}\times 2\hbar^2 = \frac{10\hbar^2}{13} \tag{5}$$

(d) $\hat{L}_z\phi_{nlm} = m\hbar\phi_l^{nlm}$ 이므로 ϕ_{nlm} 에 대하여 얻을 수 있는 L_z 값은 $m\hbar$ 이다. 그러므로 ϕ_{200} 에 대해 얻을 수 있는 L_z 값은 0 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{200} 의 전개 계수의 제곱인 16/26 이다. ϕ_{211} 에 대해 얻을 수 있는 L_z 값은 $\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{211} 의 전개 계수의 제곱인 1/26 이다. 그러므로 ϕ_{310} 에 대해 얻을 수 있는 L_z 값은 0 이며, 이 값을 얻을 확률은 (4) 식의 ϕ_{310} 의 전개 계수의 제곱인 9/26 이다. 그러므로 $\langle L_z\rangle$ 은 다음과 같다.

$$\langle L_z\rangle = \frac{16}{26}\times 0 + \frac{1}{26}\times \hbar + \frac{9}{26}\times 0 = \frac{\hbar}{26} \tag{6}$$

5. **(10 점)** (a), (d), (f)
전자의 파동함수의 오비탈 파트가 대칭이거나 반대칭이어야 하고, 스핀 파트도 대칭이거나 반대칭이어야 하며, 파동함수는 반대칭이어야 한다.

6. **(총 20 점, 각 5 점)**

(a)

$$\begin{aligned}
\hat{S}^2\alpha(1)\alpha(2) &= \Big[\hat{s}_1^2 + \hat{s}_2^2 + 2(\hat{s}_{1x}\hat{s}_{2x} + \hat{s}_{1y}\hat{s}_{2y} + \hat{s}_{1z}\hat{s}_{2z})\Big]\alpha(1)\alpha(2)\\
&= \hat{s}_1^2\alpha(1)\alpha(2) + \hat{s}_2^2\alpha(1)\alpha(2) + 2\hat{s}_{1x}\hat{s}_{2x}\alpha(1)\alpha(2) + 2\hat{s}_{1y}\hat{s}_{2y}\alpha(1)\alpha(2) + 2\hat{s}_{1z}\hat{s}_{2z}\alpha(1)\alpha(2)\\
&= \hat{s}_1^2\alpha(1)\alpha(2) + \alpha(1)\hat{s}_2^2\alpha(2) + 2\hat{s}_{1x}\alpha(1)\hat{s}_{2x}\alpha(2) + 2\hat{s}_{1y}\alpha(1)\hat{s}_{2y}\alpha(2) + 2\hat{s}_{1z}\alpha(1)\hat{s}_{2z}\alpha(2)\\
&= \frac{3\hbar^2}{4}\alpha(1)\alpha(2) + \frac{3\hbar^2}{4}\alpha(1)\alpha(2) + 2\frac{\hbar}{2}\beta(1)\frac{\hbar}{2}\beta(2) + 2\frac{i\hbar}{2}\beta(1)\frac{i\hbar}{2}\beta(2) + 2\frac{\hbar}{2}\alpha(1)\frac{\hbar}{2}\alpha(2)\\
&= 2\hbar^2\alpha(1)\alpha(2)
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\hat{S}^2\alpha(1)\beta(2) &= \hat{s}_1^2 + \hat{s}_2^2 + 2(\hat{s}_{1x}\hat{s}_{2x} + \hat{s}_{1y}\hat{s}_{2y} + \hat{s}_{1z}\hat{s}_{2z})\alpha(1)\beta(2)\\
&= \hat{s}_1^2\alpha(1)\beta(2) + \hat{s}_2^2\alpha(1)\beta(2) + 2\hat{s}_{1x}\hat{s}_{2x}\alpha(1)\beta(2) + 2\hat{s}_{1y}\hat{s}_{2y}\alpha(1)\beta(2) + 2\hat{s}_{1z}\hat{s}_{2z}\alpha(1)\beta(2)\\
&= \hat{s}_1^2\alpha(1)\beta(2) + \alpha(1)\hat{s}_2^2\beta(2) + 2\hat{s}_{1x}\alpha(1)\hat{s}_{2x}\beta(2) + 2\hat{s}_{1y}\alpha(1)\hat{s}_{2y}\beta(2) + 2\hat{s}_{1z}\alpha(1)\hat{s}_{2z}\beta(2)\\
&= \frac{3\hbar^2}{4}\alpha(1)\beta(2) + \frac{3\hbar^2}{4}\alpha(1)\beta(2) + 2\frac{\hbar}{2}\beta(1)\frac{\hbar}{2}\alpha(2) - 2\frac{i\hbar}{2}\beta(1)\frac{i\hbar}{2}\alpha(2) + 2\frac{\hbar}{2}\alpha(1)\Big(-\frac{\hbar}{2}\Big))\beta(2)\\
&= \hbar^2(\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2))
\end{aligned}$$